

Librerías C++

¿Qué es una librería de C++?

Se les conoce como bibliotecas más conocidas como librerías a cierto tipo de archivos que se pueden importar o incluir en el programa. Estos archivos contienen especificaciones de diferentes funcionalidades que ya se encuentran construidas.

Incluir librerías dentro del código puede ahorrar gran cantidad de cosas, hacer uso de una gran variedad de funciones que facilitan la vida, así como las librerías son archivos externos también se pueden realizar librerías propias.

Ejemplos de librerías:

1) Vector

<Vector> nació de una revolución matemática liderada por Alexander Stepanov quien la integro en programación genérica al estándar de C++ vector fue su pieza central a fue su pieza central para Standard Template Library (STL) siendo su función que proporcione un conjunto de estructuras de datos genéricas (contenedores) y algoritmos.

Vector tiene 3 conceptos mecánicos clave como la reserva de memoria dinámica lo que le permite crecer más allá del tamaño inicial de la función, al igual que su gestión inteligente entre su tamaño que es la cantidad de elementos que contiene y capacidad es el espacio total de reserva en la memoria, el vector siempre crea un espacio nuevo para que puedas seguir agregando información y la tercera es que si al inicio declaras mucha capacidad y poco tamaño el vector encoje la capacidad para no desperdiciar memoria.

Ejemplos se encuentran en el GitHub

2) **cmath**

<cmath> nació de la necesidad de integrar funciones matemáticas avanzadas al estándar de C++, permitiendo que el lenguaje realizara cálculos complejos con la misma precisión que los lenguajes científicos. Fue una pieza fundamental para complementar la Standard Template Library (STL), siendo su función proporcionar un conjunto de algoritmos matemáticos predefinidos y herramientas de cálculo.

La librería tiene 3 conceptos mecánicos clave como la abstracción de operaciones complejas, lo que le permite calcular potencias o raíces cuadradas sin necesidad de escribir la lógica manual de la función, al igual que su gestión inteligente entre los tipos de datos de entrada, que reconoce si usas números enteros o decimales para aplicar la fórmula correcta, y la capacidad de mantener una alta precisión en los resultados; la librería siempre optimiza el cálculo para que puedas seguir procesando información científica y la tercera es que ofrece constantes matemáticas ya definidas para no desperdiciar tiempo declarando valores como pi o e manualmente.

3) **Iostream**

<iostream> nació de la necesidad de establecer un sistema de comunicación estándar entre el usuario y la computadora, integrando el manejo de flujos de datos al estándar de C++, siendo su función proporcionar un conjunto de objetos que permiten la entrada y salida de información de manera controlada.

La librería tiene buen uso de sus flujos (streams), lo que le permite enviar o recibir datos sin importar el tamaño inicial de la información, al igual que su gestión inteligente entre el flujo de entrada (cin), que captura lo que el usuario escribe, y el flujo de salida (cout), que es el espacio donde se muestra la respuesta en pantalla.